Приложение  А1 - Таблица вариантов задания на курсовой проект

Приложение  А1 - Таблица вариантов задания на курсовой проект

**Номер варианта соответствует номеру студента в списке группы**

| Исходные данные на проектирование | Варианты | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расстояния между зданиями, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутренних/внешних серверов в сети | 2/1 | 4/1 | 4/2 | 3/2 | 2/2 | 4/1 | 5/2 | 2/3 | 4/3 |
| Место подключения серверов: узел этажа (Э), здания (З), серверная ферма (СФ) | Э | Э | Э | Э | Э | З | З | З | СФ |
| Деление на VLAN | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адрес шлюза по умолчанию: Приложение Б | | | | | | | | | |
| Вид связи с IP: Frame Relay (FR); ATM (A); ВОЛС(B); FastEthernet (FA) | B | A | FA | B | B | FA | A | FA | B |
| Способ адресации: Класс/ Бесклассовая | Б | Б | Б | К | Б | Б | Б | Б | К |
| Возможность расширения: Да/Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наличие резервирования | Да | Н | Да | Да | Н | Да | Н | Н | Да |
| Количество каналов с Интернет-провайдерами | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Допустимая отказоустойчивость (время восстановления), сек | 0,5 | 120 | 0,2 | 2 | 60 | 80 | 60 | 120 | 0,2 |
| Наличие DMZ: Да/Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Описание политики безопасности: | | | | | | | | | |
| удаленного доступа | + | + | + | | + | + | + | | + |
| взаимодействия с Интернет | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| правила предоставления доступа | + | | | + | | + | | + | + |
| выбора и использования паролей | + | + | | + | | | + | | + |
| инструкция по защите от вирусов | | + | | | + | | | + | |

Продолжение таблицы А1

| Параметры сети | Варианты | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Расстояния между зданиями, км | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутренних/внешних серверов в сети | 4/1 | 6/3 | 2/3 | 4/2 | 3/1 | 3/2 | 6/4 | 5/2 |
| Место подключения серверов: узел этажа (Э), здания (З), серверная ферма (СФ) | СФ | Э | Э | Э | Э | Э | Э | З |
| Деление на VLAN | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адрес шлюза по умолчанию: Приложение Б | | | | | | | | |
| Вид связи с IP: Frame Relay (FR); ATM (A); ВОЛС(В); FastEthernet (FA) | В | А | FA | В | В | FA | А | FR |
| Способ адресации: Класс/Бесклас | Б | К | Б | К | К | Б | К | Б |
| Возможность расширения: Да/Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наличие резервирования | Да | Н | Да | Да | Н | Н | Да | Да |
| Количество каналов с Интернет-провайдерами | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Допустимая отказоустойчивость (время восстановления), сек | 0,2 | 60 | 0,5 | 6 | 100 | 120 | 0,5 | 2 |
| Наличие DMZ: Да/Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Описание политики безопасности: | | | | | | | | |
| удаленного доступа | + | + | + | | + | + | + | |
| взаимодействия с Интернет | + | + | + | + | + | + | + | + |
| правила предоставления доступа | + | | | + | | + | | + |
| выбора и использования паролей | + | + | | + | | | + | |
| инструкция по защите от вирусов | | + | | | + | | | + |
| | | | | | | | | |

Продолжение таблицы А1

| Параметры сети | Варианты | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Расстояния между зданиями, км Тип ЛС: Медь-ТР; ВОЛС (ОЛ) | - | - | 0.5 ТР | 1,2 ОЛ | 2.2 ОЛ | 10 ОЛ | 8 ОЛ | 0,4 ТР |
| Внутренних/внешних серверов в сети | 2/2 | 4/3 | 3/4 | 4/2 | 6/2 | 3/1 | 4/1 | 3/2 |
| Место подключения серверов: узел этажа (Э), здания (З), серверная ферма (СФ) | З | З | З | СФ | СФ | З | З | З |
| Деление на VLAN | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адрес шлюза по умолчанию: Приложение Б | | | | | | | | |
| Вид связи с IP: Frame Relay (FR); ATM (A); ВОЛС(В); Ethernet (E) | В | А | FR | В | В | Е | А | FR |
| Способ адресации: Класс/Бесклас | К | Б | Б | Б | Б | К | Б | К |
| Возможность расширения: Да/Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие резервирования | Д | Д | Д | Н | Н | Н | Да | Н |
| Количество каналов с Интернет-провайдерами | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Допустимая отказоустойчивость (время восстановления), сек | 0,5 | 1,0 | 6 | 40 | 60 | 200 | 1,0 | 80 |
| Наличие DMZ: Да/Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Описание политики безопасности: | | | | | | | | |
| удаленного доступа | + | + | + | + | | + | + | + |
| взаимодействия с Интернет | + | + | + | + | + | + | + | + |
| правила предоставления доступа | + | + | | | + | | + | |
| выбора и использования паролей | + | + | + | | + | | | + |
| инструкция по защите от вирусов | | | + | | | + | | |

Приложение А - Варианты чертежей зданий (Чертежи рис.В.1-В.5)

| Вар-т | Кол-во зданий | Кол-во эта-жей/ зданий | Чертеж 1-го здания | | | | | Чертеж 2-го здания | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Этажи | | | | | Этажи | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1/1 | В.1 | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1/1 | В.2 | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1/1 | В.3 | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2/1 | В.1 | В.2 | | | | | | |
| 5 | 1 | 2/1 | В.2 | В.3 | | | | | | |
| 6 | 1 | 2/1 | В.3 | В.4 | | | | | | |
| 7 | 1 | 2/1 | В.4 | В.5 | | | | | | |
| 8 | 1 | 3/1 | В.1 | В.3 | В.2 | | | | | |
| 9 | 1 | 3/1 | В.1 | В.4 | В.5 | | | | | |
| 10 | 1 | 3/1 | В.2 | В.3 | В.4 | | | | | |
| 11 | 1 | 3/1 | В.3 | В.2 | В.5 | | | | | |
| 12 | 1 | 3/1 | В.1 | В.4 | В.2 | | | | | |
| 13 | 1 | 4/1 | В.1 | В.2 | В.3 | В.4 | | | | |
| 14 | 1 | 4/1 | В.2 | В.3 | В.4 | В.5 | | | | |
| 15 | 1 | 4/1 | В.3 | В.4 | В.5 | В.1 | | | | |
| 16 | 1 | 4/1 | В.1 | В.5 | В.3 | В.4 | | | | |
| 17 | 1 | 4/1 | В.4 | В.2 | В.1 | В.3 | | | | |
| 18 | 1 | 4/1 | В.2 | В.5 | В.3 | В.4 | | | | |
| 19 | 1 | 5/1 | В.1 | В.2 | В.3 | В.4 | В.5 | | | |
| 20 | 2 | 1/2 | В.2 | | | | | В.3 | | |
| 21 | 2 | 1/2 | В.3 | | | | | В.5 | | |
| 22 | 2 | 1/2 | В.4 | | | | | В.3 | | |
| 23 | 2 | 2/2 | В.2 | В.3 | | | | В.1 | В.4 | |
| 24 | 2 | 2/2 | В.3 | В.4 | | | | В.2 | В.5 | |
| 25 | 2 | 2/2 | В.1 | В.3 | | | | В.5 | В.4 | |
| 26 | 2 | 2/2 | В.5 | В.1 | | | | В.4 | В.2 | |

# Приложение Б — Варианты адресов шлюзов по умолчанию (IP-адреса)

| Вариант | IP-адрес |
|---|---|
| 1 | 78.25.34.238 |
| 2 | 89.208.181.222 |
| 3 | 78.234.108.44 |
| 4 | 125.222.126.88 |
| 5 | 22.78.123.80 |
| 6 | 80.238.104.44 |
| 7 | 196.243.106.8 |
| 8 | 224.32.132.80 |
| 9 | 89.208.180.43 |
| 10 | 208.98.234.100 |
| 11 | 200.106.32.111 |
| 12 | 140.235.100.91 |
| 13 | 222.2.140.100 |
| 14 | 79.120.90.91 |
| 15 | 83.221.165.30 |
| 16 | 30.83.222.160 |
| 17 | 56.187.91.20 |
| 18 | 86.200.43.145 |
| 19 | 59.180.81.94 |
| 20 | 209.34.55.68 |
| 21 | 90.91.92.93 |
| 22 | 23.87.63.120 |
| 23 | 230.180.81.96 |
| 24 | 156.67.82.20 |
| 25 | 120.20.32.160 |
| 26 | 21.91.25.100 |

Приложения В. — Варианты поэтажных чертежей здания, занимаемого организацией

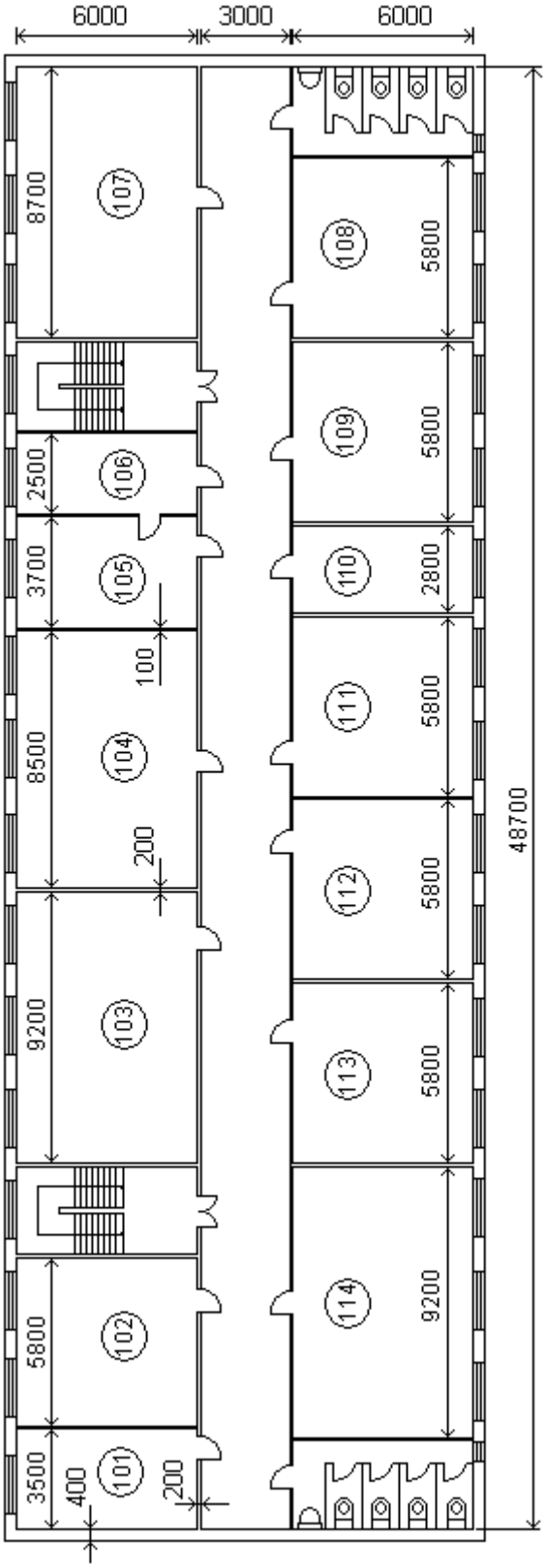


Рисунок В1 – Чертеж этажа здания В1

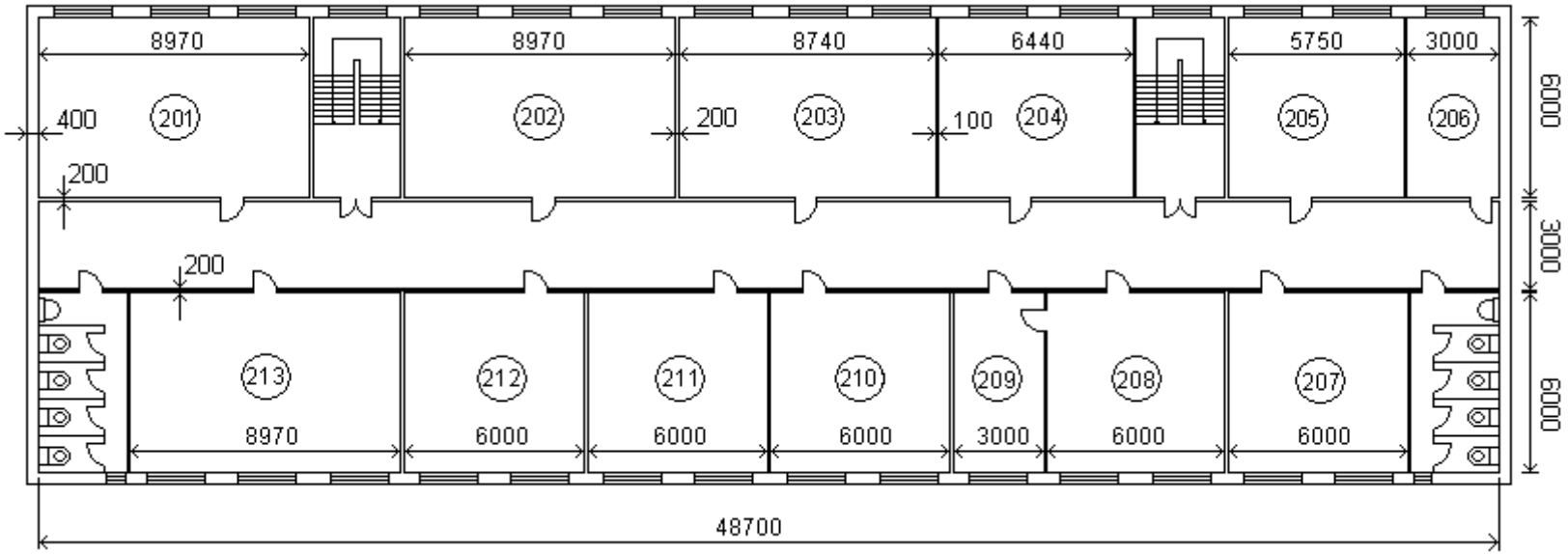


Рисунок В2 – Чертеж этажа здания В2

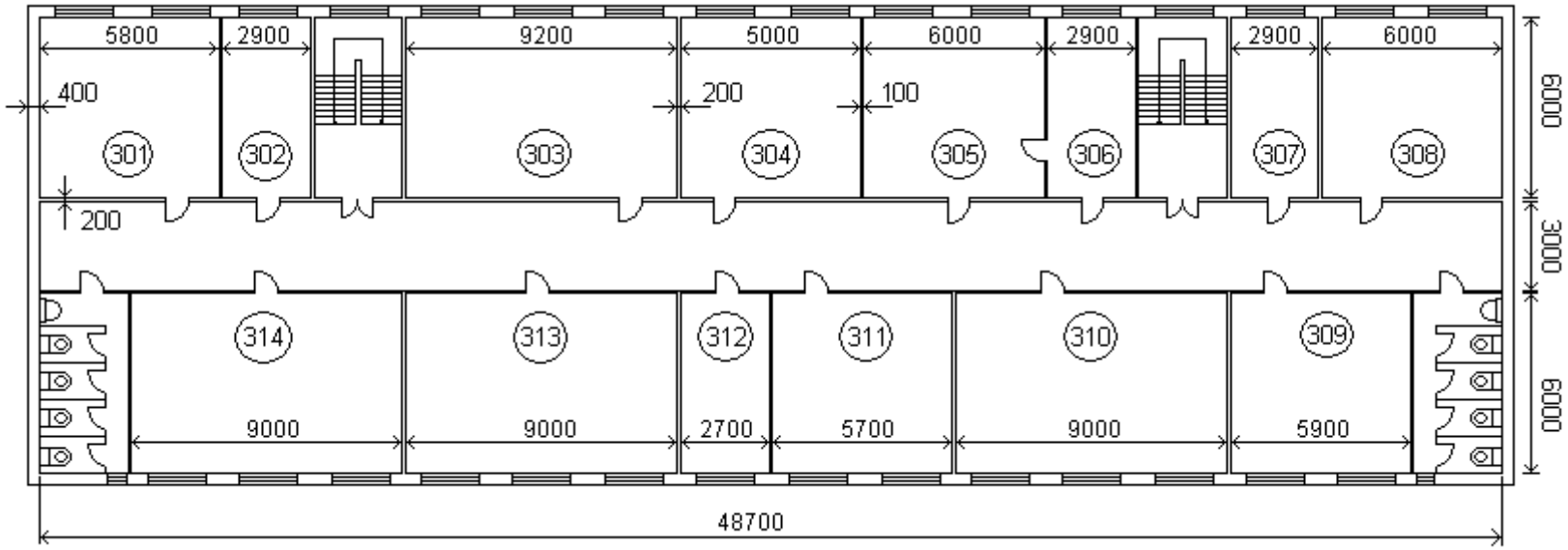


Рисунок В3 – Чертеж этажа здания В3

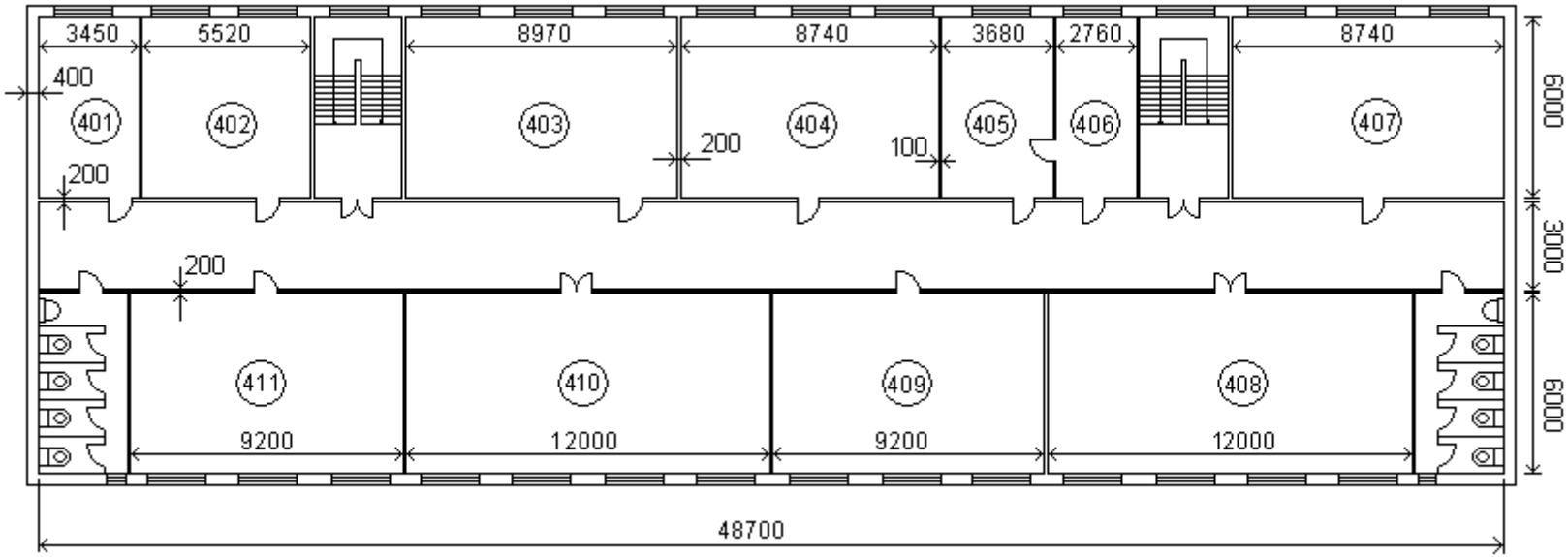


Рисунок В4 – Чертеж этажа здания В4

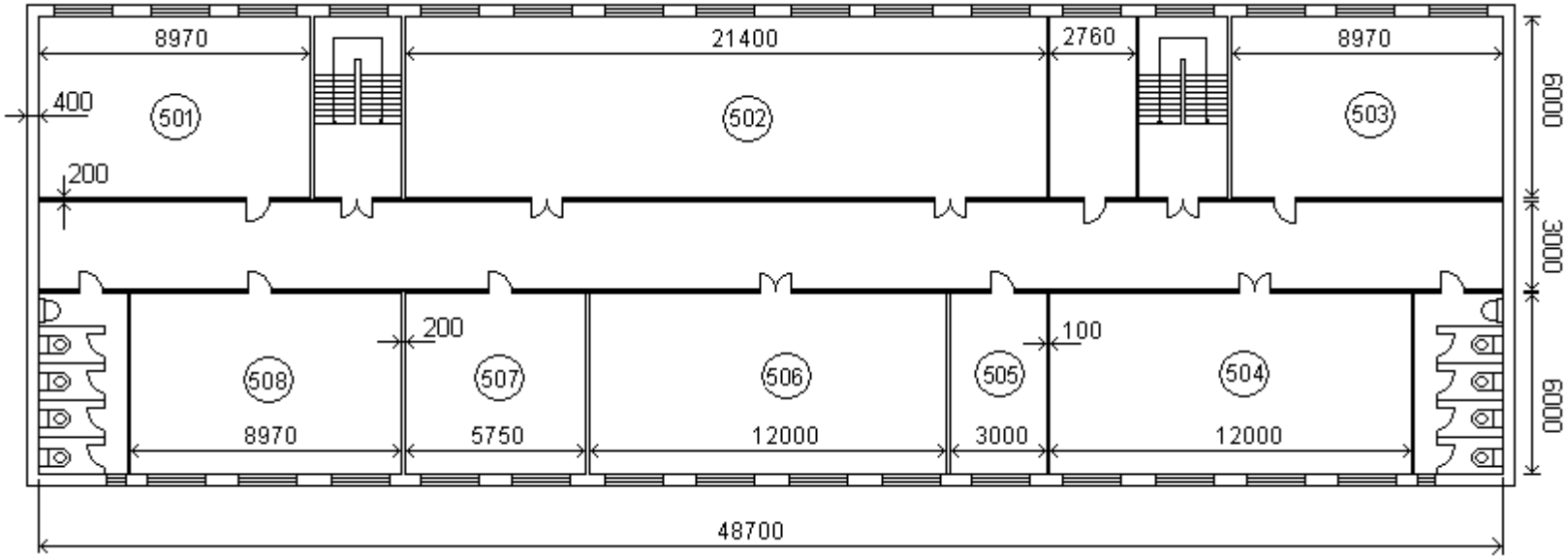


Рисунок В5 – Чертеж этажа здания В5

# Приложение Г. Пример выполнения таблицы соединений

| Обозначение кабеля | Откуда идет | Куда поступает | Данные кабеля | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| КГ303-1-1 | 303 — ТР-1-1 | 312 — ПП-01-01 | UTP-5e 4PR - 27 м | |
| КГ303-1-2 | 303 — ТР-1-2 | 312 — ПП-02-01 | UTP-5e 4PR - 27 м | |
| КГ303-2-1 | 303 — ТР-2-1 | 312 — ПП-01-03 | UTP-5e 4PR - 30 м | |
| КГ303-2-2 | 303 — ТР-2-2 | 312 — ПП-02-01 | UTP-5e 4PR - 30 м | |
| | | | | |
| ПК303-1 | 303 — КК-1 | 303 — ТР-1-1 | UTP-5e RJ45 - 2 м | |
| | | | | |
| | | | | |
| ПК312-1 | 312 — ПП-02-01 | 312 — СК-02-12 | UTP-5e RJ45 - 1 м | |
| ПК312-8 | 312 — СК-03-06 | 312 — М-01-02 | UTP-5e RJ45 - 1 м | |

Приложение Д1. Данные для выбора сечения кабеля для открытой электропроводки

| Сечение кабеля, мм² | Закрытая проводка | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Медный провод | | | Алюминиевый провод | | |
| | Ток, А | Мощность, кВт | | Ток, А | Мощность, кВт | |
| | | 220 В | 380 В | | 220 В | 380 В |
| 0, 5 | - | - | - | - | - | - |
| 0, 75 | - | - | - | - | - | - |
| 1, 0 | 14 | 3, 0 | 5, 3 | - | - | - |
| 1, 5 | 15 | 3, 3 | 5, 7 | - | - | - |
| 2, 0 | 19 | 4, 1 | 7, 2 | 14 | 3, 0 | 5, 3 |
| 2, 5 | 21 | 4, 6 | 7, 9 | 16 | 3, 5 | 6, 0 |
| 4, 0 | 27 | 5, 9 | 10 | 21 | 4, 6 | 7, 9 |
| 6, 0 | 34 | 7, 4 | 12 | 26 | 5, 7 | 9, 8 |
| 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8, 3 | 14 |
| 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
| 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
| 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |

Приложение Д2. Данные для выбора сечения кабеля для закрытой электропроводки

| Сечение кабеля, мм² | Открытая проводка | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Медный провод | | | Алюминиевый провод | | |
| | Ток, А | Мощность, кВт | | Ток, А | Мощность, кВт | |
| | | 220 В | 380 В | | 220 В | 380 В |
| 0, 5 | 11 | 2, 4 | - | - | - | - |
| 0, 75 | 15 | 3, 3 | - | - | - | - |
| 1, 0 | 17 | 3, 7 | 6, 4 | - | - | - |
| 1, 5 | 23 | 5, 0 | 8, 7 | - | - | - |
| 2, 0 | 26 | 5, 7 | 9, 8 | 21 | 4, 6 | 7, 9 |
| 2, 5 | 30 | 6, 6 | 11 | 24 | 5, 2 | 9, 1 |
| 4, 0 | 41 | 9, 0 | 15 | 32 | 7, 0 | 12 |
| 6, 0 | 50 | 11 | 19 | 39 | 8, 5 | 14 |
| 10 | 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 |
| 16 | 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 |
| 25 | 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 |
| 35 | 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 |

# Приложение Е. Значения параметров команды ping

| **Параметры** | **Значение** |
|---|---|
| /? | Предоставляет справку по команде `ping` |
| -t | Повторяет запросы к удаленному компьютеру, пока программа не будет остановлена. |
| -a | Разрешает преобразование имени компьютера в адрес. |
| -n *количество* | Определяет количество отправляемых эхо-запросов. По умолчанию количество запросов равно 4. |
| -l *длина* | Отправляются пакеты типа ECHO, содержащие порцию данных заданной длины. По умолчанию — 32 байта, максимум — 65525. |
| -f | Устанавливает в заголовке ping-пакета бит «Не фрагментировать». По умолчанию ping-пакет разрешает фрагментацию. |
| -i ttl | Устанавливает поле времени жизни пакетов TTL (*Time To Live*). |
| -v *тип* | Устанавливает поле типа службы (*Type Of Service*) пакетов. |
| -r *счетчик* | Записывает маршрут отправленных и возвращенных пакетов в поле записи маршрута. Record Route. Параметр счетчик задает число компьютеров в интервале от 1 до 9. |
| -s *число* | Задает количество ретрансляций на маршруте, где будет делаться отметка времени. |
| -j *список_комп* | Направляет пакеты по маршруту, задаваемому параметром список_комп. Компьютеры в списке могут быть разделены промежуточными шлюзами (свободная маршрутизация). Максимальное количество, разрешаемое протоколом IP, равно 9. |
| -k *список_комп* | Направляет пакеты по маршруту, задаваемому параметром список_комп. Компьютеры в списке не могут быть разделены промежуточными шлюзами (ограниченная маршрутизация). Максимальное количество, разрешаемое протоколом IP, равно 9. |
| -w *интервал* | Указывает промежуток времени ожидания (в мс). По умолчанию значение интервала равно 1000 (период ожидания 1 с). |